Resumo da caracterização de desempenho com Bitdefender

Objetivo e recorte

O relatório completo compara uma máquina baseline, sem Bitdefender, e uma máquina Protected, com componentes do Bitdefender observados. Este resumo considera treinamento e inicialização em CPU, carregamento de dados, operações de armazenamento e checkpoints de modelos.

Método

Foi analisada uma sessão por condição, com três observações concluídas por métrica. O relatório apresenta medianas, desvios-padrão amostrais e diferenças percentuais entre as medianas. Os processadores das máquinas são diferentes: Intel Xeon Silver 4316 no baseline e Intel Xeon Gold 5220 em Protected.

Resultados desfavoráveis à condição Protected

Operação	Variação da duração em Protected
Checkpoint de controle de armazenamento	+200,85%
Manipulação de pequenos arquivos	+188,63%
Remoção de metadados	+148,00%
Leituras aleatórias	+96,40%
Treinamento de CNN, PyTorch, CPU, dados gerados	+76,48%
Inicialização do PyTorch em CPU	+62,49%

Nos checkpoints de modelo em CPU, a gravação persistente do PyTorch teve aumento de 59,52% e a leitura teve aumento de 30,77%. O controle de checkpoint da tabela é uma operação de armazenamento distinta da serialização de um modelo.

Consumo do agente e interpretação

Durante as execuções concluídas da campanha, os componentes do Bitdefender utilizaram em média 142,38% de um processador lógico, aproximadamente 1,42 processador lógico. O componente ctc concentrou 77,14% do tempo de processamento do agente. A soma média da memória residente foi de 2,15 GiB. Essas janelas de monitoramento incluem ensaios associados à GPU e não representam somente as tarefas em CPU.

Os maiores aumentos relativos ocorreram em operações curtas de armazenamento. Em rotinas de rádio definido por software (SDR), atrasos repetidos nessas operações e a concorrência por CPU podem comprometer o atendimento de prazos de processamento. Em treinamento de modelos de aprendizado de máquina, os aumentos medidos de inicialização, carregamento e duração de tarefas em CPU podem ampliar o tempo da rotina. Na inferência, a mesma concorrência por CPU pode afetar a latência quando essas etapas compartilham recursos. O relatório completo contém as tabelas de todas as métricas selecionadas e a dispersão das três observações.